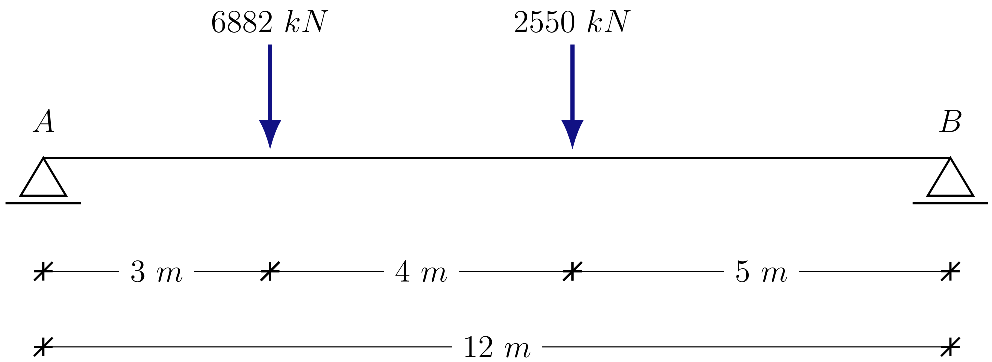
Universidade Federal de Mato Grosso .
Docente: Tiago da Silva Santos Disciplina: Estruturas Metálicas I
Discente: Rayssa Carolina Gomes dos Santos Matrícula: 202211741025

Exercício

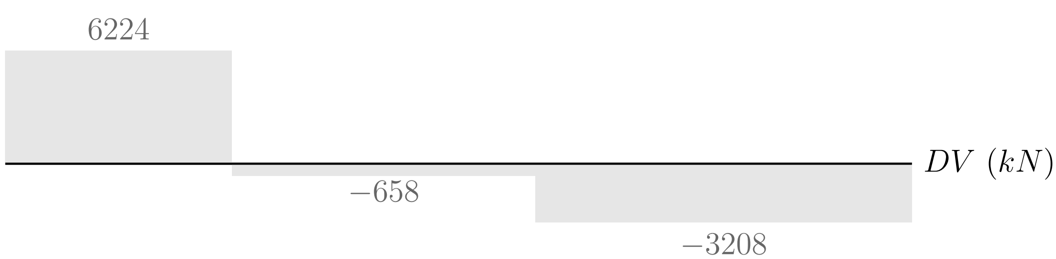
1. Dimensione a viga AB usando aço AR 350 COR, as cargas já estão majoradas escolha um perfil VS.



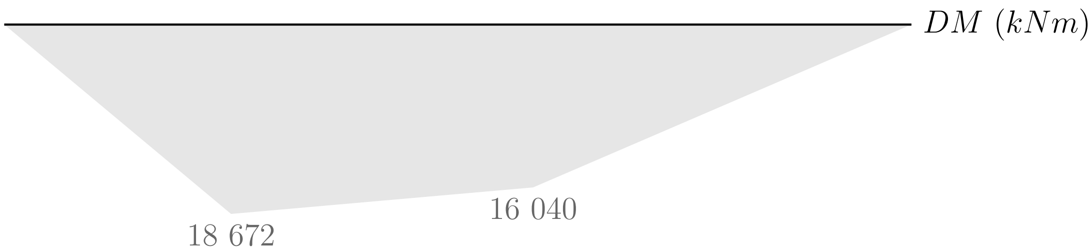
Reações de apoio e esforços solicitantes

$\sum M_B = 0$
$-12V_A + 9 \cdot 6882 + 5 \cdot 2550 = 0$
$V_A = 6224\ kN$

$\sum F_y = 0$
$V_A + V_B - 6882 - 2550 = 0$
$V_B = 3208\ kN$



$V_{Sd,max} = V_A = 6224\ kN$



$M_{Sd,max} = M_C^1 = 18\ 672\ kNm$

Propriedades do material e coeficiente

AR 350 COR $\rightarrow f_y = 350\ MPa, f_u = 485\ MPa$ (Tabela A.1 da NBR 8800)

$\gamma_{a1} = 1,1$ (Tabela 3 da NBR 8800)

Pré-dimensionamento à flexão

$\lambda \leq \lambda_p$ (Anexo D.2.1 da NBR 8800)

$M_{Sd} \leq M_{Rd}$ (Item 5.4.1.3 da NBR 8800)
$M_{Sd} \leq \dfrac{1}{\gamma_{a1}} M_{pl} \rightarrow M_{pl} = f_y W$ (Tabela D.1 da NBR 8800)
$W = \dfrac{M_{Sd} \cdot \gamma_{a1}}{f_y}$
$W = \dfrac{18\ 672 \cdot 10^3 \times 1,1}{350 \cdot 10^6}$
$W \approx 58,68 \cdot 10^{-3}\ m^3$

Pré-dimensionamento ao cisalhamento

$\lambda \leq \lambda_p$ (Anexo D.2.1 da NBR 8800)

$V_{Sd} \leq V_{Rd}$ (Item 5.4.1.3 da NBR 8800)
$V_{Sd} \leq \dfrac{V_{pl}}{\gamma_{a1}} \rightarrow V_{pl} = 0,6 A_w f_y$ (Item 5.4.3.1.1, 5.4.3.1.2 da NBR 8800)
$A_w = \dfrac{V_{Sd} \times \gamma_{a1}}{0,6 f_y}$
$A_w = \dfrac{6224 \cdot 10^3 \times 1,1}{0,6 \times 350 \cdot 10^6}$
$A_w = 32,60 \cdot 10^{-3}\ m^2$

Perfil VS

$A_w = d \times t_w$ (Item 5.4.3.1.2 da NBR 8800)
$A_w = 1500 \cdot 10^{-3} \times 12,5 \cdot 10^{-3}$
$A_w = 18,75 \cdot 10^{-3}\ m^2$

$VS\ 1500 \times 492 \rightarrow W = 38950\ cm^3,\ A = 18,75 \cdot 10^{-3}\ m^2$

$\therefore$ Não existe perfil VS capaz de suportar esse carregamento. Seria necessário projetar uma sob medida.

CORREÇÃO

Pré dimensionamento à flexão

$M_{Sd} \leq M_{Rd}$
$18672 \cdot 10^3 \leq \dfrac{W \times 350 \cdot 10^6}{1,1}$
$W \approx 58,68 \cdot 10^{-3}\ m^3$

Perfil escolhido: VS $800 \times 143 \rightarrow Z = 5910\ cm^3$

FLM

$\lambda \leq \lambda_p$
$\dfrac{b}{t} \leq 0,38\sqrt{\dfrac{E}{fy}}$
$\dfrac{\frac{320 \cdot 10^{-3}}{2}}{19 \cdot 10^{-3}} \leq 0,38\sqrt{\dfrac{200\ 000 \cdot 10^6}{350 \cdot 10^6}}$
$8,42 \leq 9,08$

$$M_{Rd} = \frac{M_{pl}}{\gamma_{a1}} = \frac{5910 \times 35}{1,1} = 188045,45\ kNcm$$

FLA

$$\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{76,2}{0,8} = 95,25$$

$$\lambda_p = 3,76\sqrt{\frac{20000}{35}} = 89,88$$

$$\lambda_r = 5,7\sqrt{\frac{20000}{35}} = 136,25$$

$\lambda_p \leq \lambda < \lambda_r$

$M_r = w_x \times f_y = 5374 \times 35 = 188090\ kNcm$

$M_{pl} = 206850\ kNcm$

$$M_{Rd} = \frac{1}{\gamma_{a1}} = (M_{pl} - (M_{pl} - M_r)\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}) = 186070,53\ kNcm$$

$\therefore$ Acontecerá flambagem na alma desse perfil.

SEGUNDA TENTATIVA

FLM

$0,35 \leq k_c \leq 0,76$ (Tabela 4, nota de rodapé a da Norma 8800)
$k_c = \dfrac{4}{\sqrt{\frac{h}{t_w}}}$
$k_c = \dfrac{4}{\sqrt{\frac{81,2}{0,8}}}$
$k_c = 0,397$

$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$
$0,38\sqrt{\dfrac{E}{fy}} < \dfrac{b}{t} \leq 0,95\sqrt{\dfrac{E}{(f_y - \sigma_r)/k_c}}$
$0,38\sqrt{\dfrac{200\ 000 \cdot 10^6}{350 \cdot 10^6}} < \dfrac{\frac{350 \cdot 10^{-3}}{2}}{19 \cdot 10^{-3}} \leq 0,95\sqrt{\dfrac{200\ 000 \cdot 10^6}{(350 \cdot 10^6 - \sigma_r)/0,397}}$
$9,08 < 9,21 \leq 17,10$

$M_{pl} = 6845 \times 35 = 2396\ kNcm$

$M_r = 6243 \times 35 = 218505\ kNcm$

$M_{Rd} = \dfrac{1}{\gamma_{a1}} = (M_{pl} - (M_{pl} - M_r)\dfrac{9,21 - 9,08}{17,12 - 9,08}) = 217485\ kNcm$

FLA

$\lambda = \dfrac{b}{t_w} = \dfrac{81,2}{0,8} = 101,5$

$\lambda_p = 89,88$

$\lambda_r = 136,25$

$M_{Rd} = \dfrac{1}{\gamma_{a1}} = (M_{pl} - (M_{pl} - M_r)\dfrac{9,21 - 9,08}{17,12 - 9,08}) = 212995\ kNcm$

FLT

$\lambda = \dfrac{L_b}{r_y} = \dfrac{1200 \cdot 10^{-2}}{8,28 \cdot 10^{-2}} = 144,92$

$\lambda = 1,76\sqrt{\dfrac{E}{f_y}} = 42,07$

$\lambda_r = \dfrac{1,38c_b\sqrt{I_y J}}{r_y \times J \times B_y}\sqrt{1 + \sqrt{\dfrac{1 + 27C_w B_1^2}{C_b^2}}}$

$$B_1 = \frac{(f_y - \sigma_r)W}{EJ}$$

$$C_w = \frac{I_y(d-t_y)^2}{4} \text{ Para seções I}$$

$$C_b = \frac{12,5M_{max}}{2,5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} R_m \rightarrow R_M = 1$$

$text$

$text$